ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

EIE 200 – Programación Numérica

GUÍA DE TRABAJO

N.º 09 Ejercicios Varios

Profesor: Guillermo Cid Ampuero

Indicaciones generales

- Resuelva cada ejercicio en un archivo independiente utilizando un formato de nombre claro, por ejemplo: `ejercicio_1.py`, `ejercicio_2.py`, etc.
- Mantenga el estándar de importación de librerías: utilice `import numpy as np` e `import matplotlib.pyplot as plt` cada vez que sean necesarias.
- Cuando el objetivo del problema sea implementar un método numérico desde cero, no utilice funciones integradas de Python (como las de `scipy`) que entreguen la solución de forma directa.
- Priorice la claridad en su código. Utilice comentarios, defina funciones propias cuando sea pertinente y nombre sus variables de forma descriptiva.
- En todos los gráficos generados incluya obligatoriamente: título, nombre de los ejes, unidades de medida, cuadrícula (*grid*) y leyenda.
- Calcule y analice el error relativo porcentual verdadero cuando se le entregue la solución analítica.

Ejercicio 1 – Método de Euler y Error Relativo

Considere la siguiente ecuación diferencial ordinaria (EDO):

$$\frac{dy}{dt} = -e^{-at}$$

definida en el intervalo $[1, 2]$ y con $a > 0$. Si se sabe que la condición inicial es $y(1) = 0.1$ y que $y(2) = 0.05$, calcule el valor de a para que la estimación de $y(2)$ obtenida al usar el método de Euler usando $h = 1$ posea un error relativo absoluto menor a 0.05.
El error relativo absoluto se calcula como:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{y_{\text{exacto}} - y_{\text{Euler}}}{y_{\text{exacto}}} \right|$$

Pista: Para resolver la inecuación del error, recuerde la propiedad de los valores absolutos para desigualdades menores. Si se tiene la forma $|x| < b$, su solución equivalente es $-b < x < b$.

Respuesta Esperada

El valor de a debe encontrarse estrictamente en el intervalo:

$$2.947 < a < 3.047$$

Ejercicio 2 – Aproximación con Método de RK4

Podemos aproximar el valor de $\arctan(1)$ usando el hecho de que $y = \arctan(x)$ es solución de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1 + x^2}$$

Aproxime el valor de $\arctan(1)$ usando el método de Runge-Kutta de orden 4 sobre la ecuación diferencial anterior con condición inicial $y(0) = 0$ y paso $h = 1$.

Respuesta Esperada

$$y(1) = \tfrac{47}{60} \approx 0.7833$$

Ejercicio 3 – Propagación de Rumores con Método de Ralston

Te acabas de enterar de que el profesor del curso EIE200 es un avezado luchador de la WWE. Este rumor es muy jugoso, por lo tanto, te encuentras en la disyuntiva de si debes esparcirlo o no. Después de un estudio muy detallado de la matemática del esparcimiento del rumor, llegas a la conclusión de que la EDO que modela su propagación está dada por:

$$\frac{dS}{dt} = \kappa S \cdot (\mu - S)$$

donde κ representa la constante de esparcimiento del rumor (la cual depende de qué tan jugoso es el rumor y la cantidad de interacciones entre estudiantes) y μ la cantidad de personas en la Escuela de Ingeniería Eléctrica (EIE).
Si la EIE posee una cantidad de 1200 estudiantes, la constante de esparcimiento del rumor $\kappa = 0.0025$ (es muy jugoso) y eres la única persona que lo conoce, estime usando el método de Ralston cuántas personas se habrán enterado del rumor luego de 2 días. Utilice un paso de $h = 1$ día.

Resumen de Iteraciones (Método de Ralston)

Día (t)	Personas Enteradas (S)
0	1.00
1	≈ 8.48
2	≈ 70.55

Ejercicio 4 – Método de Euler - Ecuación Lineal

Utilice el método de Euler con tamaños de paso $h = 0.1$ para encontrar valores aproximados de la solución del problema de valor inicial:

$$y' + 3y = 7e^{4x}, \quad y(0) = 2$$

Compare estos valores aproximados con los valores de la solución exacta $y = e^{4x} + e^{-3x}$.

Tabla de Resumen de Resultados (hasta $x = 0.5$)

x	y_{Euler}	y_{exacto}
0.0	2.00000	2.00000
0.1	2.10000	2.23264
0.2	2.51428	2.77435
0.3	3.31787	3.72669
0.4	4.64659	5.25422
0.5	6.71973	7.61219

Ejercicio 5 – Método de Euler - Ecuación con Coeficientes Variables

Utilice el método de Euler con tamaños de paso $h = 0.1$ para encontrar valores aproximados de la solución del problema de valor inicial:

$$y' + \frac{2}{x}y = \frac{3}{x^3} + 1, \quad y(1) = 1$$

Compare estos valores aproximados con los valores de la solución exacta:

$$y = \frac{1}{3x^2}(9\ln x + x^3 + 2)$$

Tabla de Resumen de Resultados (hasta $x = 1.5$)

x	y_{Euler}	y_{exacto}
1.0	1.00000	1.00000
1.1	1.20000	1.15394
1.2	1.30721	1.24280
1.3	1.36295	1.29355
1.4	1.38982	1.32181
1.5	1.40060	1.33692

Consejos

- Ejecute cada programa desde el inicio.
- Compruebe que no existan errores de ejecución.
- Revise que los resultados numéricos de sus tablas coincidan con los esperados.
- Verifique que todos los gráficos posean las etiquetas solicitadas, títulos y cuadrículas.